ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Día, Fecha:	FECHA
Hora de inicio:	00:00

ESTRUCTURAS DE DATOS - SECCION

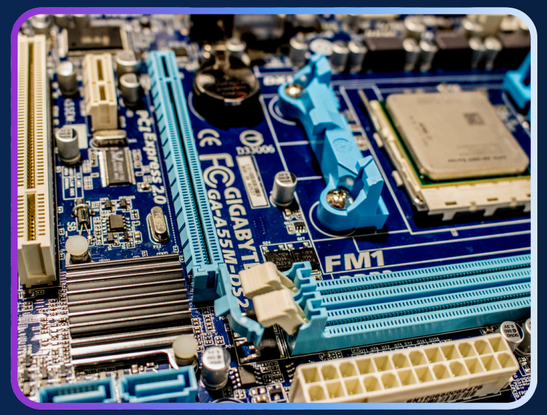
AUX

Thynk
Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Agenda



- Avisos
- Proyecto F2
- Tarea 2
- Mapeo Lexicografico
- Algoritmos de ordenamiento
- Ejemplo

EDD

Lectura proyecto F2

EDD - 1S2026

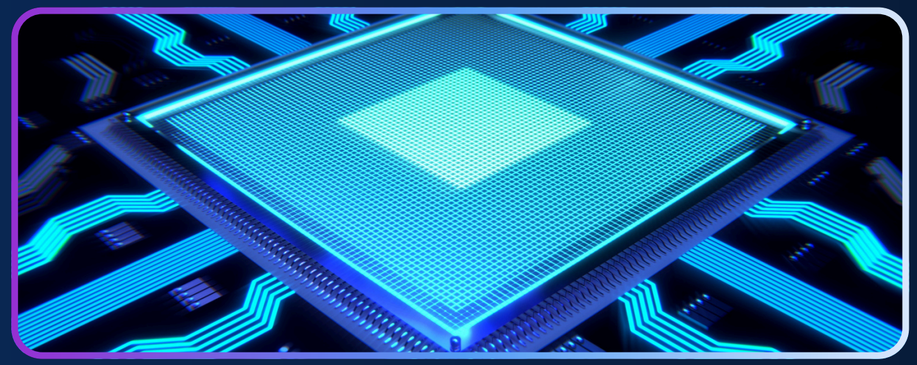
Thynk Unlimited

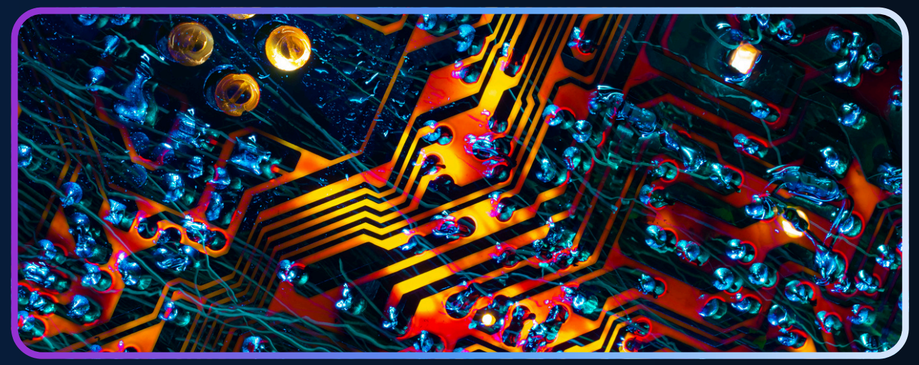
Awesome Web Browser

www.usac.com

Mapeo Lexicográfico

Es el proceso de traducir las referencias a elementos de un arreglo multidimensional como por ejemplo A[2][3] a una dirección de memoria específica en un espacio lineal unidimensional





Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.usac.com

La Metáfora del Diccionario

Así como en un diccionario las palabras se ordenan de manera secuencial (lexicográficamente) para poder encontrarlas rápidamente, el mapeo lexicográfico ordena los elementos de un arreglo en la memoria de forma lineal y predecible

Problema que Resuelve: La memoria de la computadora es unidimensional (una larga lista de direcciones). El mapeo lexicográfico nos permite almacenar estructuras de datos multidimensionales (como matrices) en este espacio lineal sin perder la capacidad de acceder a cualquier elemento de forma directa y eficiente

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Arreglos Multidimensionales en Memoria

Un arreglo de N dimensiones, como A[fila][columna], se representa internamente como un arreglo de una sola dimensión

El Reto: Definir el orden en que se colocan los elementos en esa línea de memoria

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Dos ordenes Principales

Orden por Filas (Row-major order): Los elementos se almacenan fila por fila. Es el método más común en lenguajes como C y C++ .

Orden por Columnas (Column-major order): Los elementos se almacenan columna por columna. Es el método utilizado en Fortran y MATLAB

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Implementación en un Compilador

Durante el Análisis Semántico, cuando el compilador encuentra una referencia a un arreglo, debe:

a. Verificar que los índices estén dentro de los límites declarados.
b. Generar el código intermedio (ej. código de tres direcciones) para calcular la dirección.

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

DUDAS

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Algoritmos de Ordenamiento

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

¿Qué es un Algoritmo de Ordenamiento?

Es un conjunto de instrucciones que toma una lista o arreglo y reorganiza sus elementos en una secuencia definida por una relación de orden . Esta relación puede ser numérica (ascendente/descendente) o lexicográfica (orden alfabético)

Thynk Unlimited

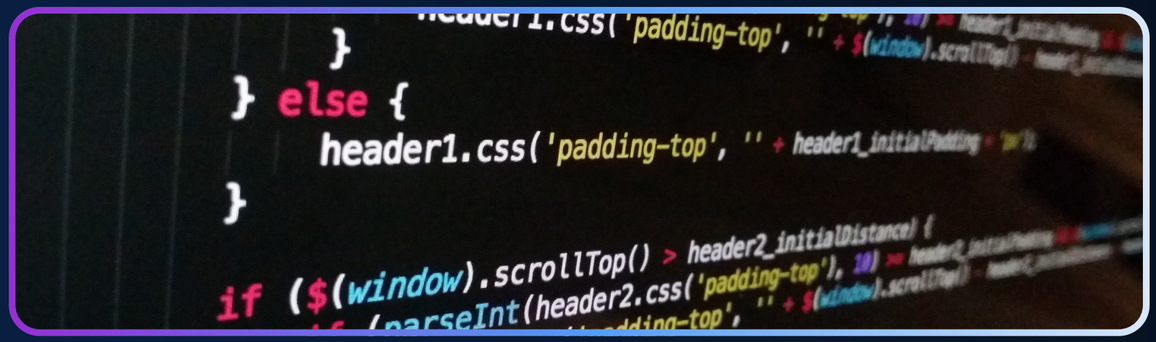
Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Analogía cotidiana

Ordenar una baraja de cartas, organizar libros en una biblioteca por título o clasificar archivos en una computadora por fecha de modificación

Objetivo fundamental: Facilitar la búsqueda y el acceso a la información . Una lista ordenada es la base para algoritmos de búsqueda eficientes como la búsqueda binaria



Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

La Importancia de Ordenar

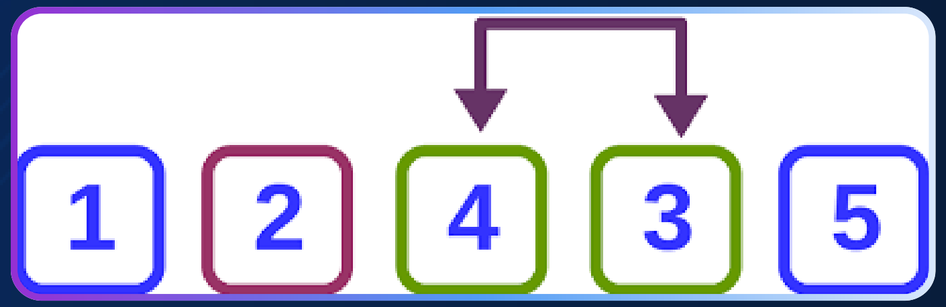
- **Optimización de otros algoritmos**: Muchos algoritmos complejos (de búsqueda, fusión, bases de datos) requieren datos ordenados para funcionar de manera rápida y eficiente
- **Legibilidad humana**: Presentar información de forma ordenada (como listas de estudiantes o rankings) es más claro y útil para las personas .
- **Ciencia de la Computación**: El estudio de los algoritmos de ordenamiento es una puerta de entrada a conceptos fundamentales como la notación Big O, las estrategias de "divide y vencerás" y el análisis de la complejidad algorítmica

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.usac.com

Algoritmos Elementales



Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Ordenamiento de Burbuja

Compara pares adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto. Las "burbujas" más grandes suben a su posición en cada pasada

Complejidad: $O(n^2)$ en todos los casos

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Ordenamiento por Selección

Busca el elemento más pequeño en la lista y lo coloca al inicio. Luego busca el segundo más pequeño y lo coloca en la segunda posición, y así sucesivamente

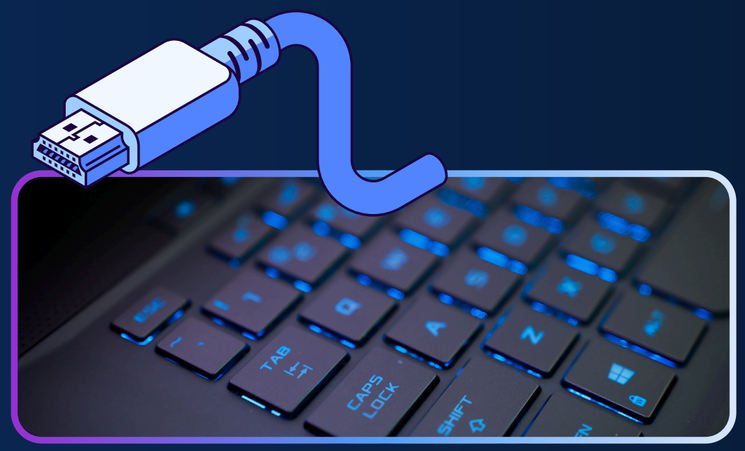
Complejidad: $O(n^2)$. Requiere pocos intercambios

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Ordenamiento por Inserción



Construye la lista ordenada de uno en uno, tomando cada elemento de la parte desordenada e insertándolo en la posición correcta de la parte ordenada

Complejidad: $O(n^2)$ en el peor caso, pero $O(n)$ en el mejor caso (lista casi ordenada). Es **natural** y muy eficiente para datos pequeños o casi ordenados

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Algoritmos Eficientes (O(n log n)

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.usac.com

Ordenamiento por Mezcla

Divide la lista en mitades, ordena cada mitad recursivamente y luego mezcla las dos mitades ordenadas en una sola lista ordenada

Ordenamiento Rápido

Elige un elemento como pivote y particiona la lista de modo que los elementos menores estén a la izquierda y los mayores a la derechaezcla

Ordenamiento por Montículos

Construye un montículo (heap) con los datos y luego extrae repetidamente el elemento raíz (el máximo o mínimo) para construir la lista ordenada

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Algoritmos No Comparativos

Thynk Unlimited

Awesome Web Browser

www.reallygreatsite.com

Ordenamiento por Conteo: Cuenta el número de ocurrencias de cada valor único y usa esa información para calcular la posición final de cada elemento

Ordenamiento Radix: Ordena los datos procesando sus dígitos (o caracteres) de forma individual, del menos significativo al más significativo, usando un algoritmo estable como Counting Sort para cada dígito

EDD - 1S2026

EJEMPLO

EDD